

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sahel Market

Plateforme e-commerce pour l'artisanat camerounais

 Cameroun

React + Django

PWA

Mobile Money

Fidélité

Codes Promo

Sahel Market connecte les artisans de l'Extrême-Nord Cameroun avec des acheteurs locaux et diaspora via une plateforme moderne, accessible sur mobile et hors-ligne.

Version 1.2 — Mai 2026 · Confidentiel — Usage investisseurs

Table des matières

- 1 Architecture technique
- 2 Pages publiques & navigation
- 3 Authentification & gestion des rôles
- 4 Catalogue produits & recherche
- 5 Panier & tunnel d'achat
- 6 Codes promo NEW
- 7 Programme de fidélité
- 8 Notifications en temps réel
- 9 Dashboard producteur / artisan
- 10 Dashboard admin & agent
- 11 Messagerie & avis
- 12 PWA & mode hors-ligne
- 13 Référentiel API
- 14 Roadmap & métriques
- 15 Stack technique

1

Architecture technique



Frontend — React / Vite

SPA React 18 avec Vite, Redux Toolkit pour l'état global, React Query pour le cache serveur, Framer Motion pour les animations, Lucide pour les icônes.



Backend — Django REST Framework

API REST Django 4.x, authentification JWT (SimpleJWT), permissions par rôle, django-filters pour le filtrage, Cloudinary pour les images.



Base de données — PostgreSQL

PostgreSQL hébergé sur Neon (serverless).
Modèles : User, Product, ProductImage, Cart, CartItem, Order, OrderItem, Notification, PromoCode, Message, Review, ProducerProfile.



Déploiement

Backend sur Render (auto-deploy depuis GitHub), Frontend sur Vercel (CDN global), Base de données Neon PostgreSQL, Images Cloudinary.

Flux de données

Client React → API Axios (JWT Bearer) → DRF Views → PostgreSQL / Cloudinary → Réponse JSON → Redux / React Query → Interface

Les notifications sont récupérées par polling (toutes les 30 secondes). Le panier est persisté en base de données, synchronisé avec Redux au chargement.

2

Pages publiques & navigation



Page d'accueil (Home)

Bannière héros avec code promo SAHEL1, section Impact (chiffres animés), carrousel de catégories, section partenaires (Orange, MTN, GIZ, MINCOMMERCE), nouveaux produits.



Catalogue Produits

Grille responsive, filtres par catégorie/prix/disponibilité, tri (prix, popularité, date), recherche textuelle, dropdown avec clic extérieur.



Fiche produit

Galerie images, description, prix en FCFA, note étoilée, avis clients, profil artisan, bouton ajout panier, compteur de vues, partage.



Profil artisan public

Page publique par artisan : bio, spécialité, photo, catalogue des produits, note moyenne, badge "vérifié".



Comment ça marche

Page explicative 3 étapes illustrées (parcourir / commander / recevoir), destinée aux nouveaux visiteurs.



Roadmap publique

5 phases (réalisées / actives / planifiées / vision), barre de progression, métriques investisseurs, CTA contact.

Navigation & Footer

- **Navbar** : logo, liens contextuels selon le rôle, badge panier animé, cloche notifications, menu profil avec déconnexion.
- **Footer** : liens vers pages légales (CGU, politique de confidentialité, retours, livraison, FAQ), roadmap, mention légale.
- **PWA** : icône installable, bannière "Ajouter à l'écran d'accueil" sur mobile.

3

Authentification & gestion des rôles

Rôles utilisateurs



Client

Parcourir, acheter, suivre les commandes, avis, messagerie, points fidélité, codes promo.



Producteur (artisan)

Gérer ses produits, consulter ses ventes, exporter en CSV, messagerie, tableau de bord analytique, onboarding guidé.



Admin / Agent

Gérer toutes les commandes (changement de statut), dashboard global, statistiques plateforme, gestion utilisateurs.

Flux d'authentification

- **Inscription** : username, email, mot de passe, rôle (client / producteur). Validation côté front et back.

- **Connexion** : JWT access token (15 min) + refresh token (7 jours). Tokens stockés en mémoire Redux.
- **Refresh automatique** : intercepteur Axios qui renouvelle l'access token avant expiration.
- **Profil** : modification du nom, email, téléphone, photo de profil (Cloudinary).
- **Onboarding artisan** : assistant 5 étapes (bienvenue, profil, premier produit, fonctionnalités, terminé) déclenché une seule fois par compte.

4

Catalogue produits & recherche



Filtres avancés

Filtrage par catégorie (maroquinerie, textile, poterie...), fourchette de prix (slider ou saisie), disponibilité (en stock / rupture), note minimale. Fermeture automatique au clic extérieur.



Tri

Par pertinence, prix croissant/décroissant, nouveautés, popularité (nombre de vues). Dropdown animé.



Gestion des images

Upload multi-images vers Cloudinary. Image principale sélectionnable. Redimensionnement automatique. Fallback placeholder SVG.



Gestion du stock

Stock déduit automatiquement à chaque commande. Alerte stock bas (≤ 3 unités) : notification artisan + badge rouge sur la fiche. L'artisan peut mettre un produit "indisponible".

Modèle produit

Champ	Type	Description
name	CharField	Nom du produit
description	TextField	Description détaillée
price	DecimalField	Prix en FCFA
stock	PositiveIntegerField	Quantité disponible
category	CharField (choices)	Catégorie artisanale
producer	FK User	Artisan propriétaire

is_available	BooleanField	Visible dans le catalogue
views_count	PositiveIntegerField	Compteur de vues (analytics)
images	ProductImage[]	Galerie Cloudinary

5

Panier & tunnel d'achat

Panier (CartDrawer)

- Drawer latéral accessible depuis la navbar. Synchronisé avec la base de données (CartItem par utilisateur).
- Modification des quantités, suppression d'articles, total dynamique en FCFA.
- Persistance : le panier est conservé entre sessions.

Tunnel de commande (Checkout)

Livraison

Sélection de zone parmi 4 options tarifées (Maroua 500 FCFA, Garoua/Ngaoundéré 1 500, Yaoundé/Douala 2 500, Autres 3 500). Adresse précise en texte libre.

Paiement

Orange Money, MTN Mobile Money (avec numéro de téléphone optionnel), Espèces à la livraison. Instructions de virement affichées à la confirmation.

- **Déduction stock** : le stock de chaque produit est decreménté immédiatement à la validation de la commande.
- **Référence de paiement** : code unique CMD-XXXXXXX généré pour chaque commande.
- **Notifications** : le client reçoit une notification "Commande passée", l'artisan reçoit "Nouvelle commande reçue".
- **Suivi des commandes** : page historique avec statuts animés (en attente → payé → en préparation → expédié → livré).

Système de codes promotionnels complet

Les codes promo permettent d'offrir des remises ciblées aux utilisateurs : nouveaux clients, campagnes saisonnières, partenariats. Entièrement géré depuis l'interface Django Admin.

Types de remises



Montant fixe

Ex : ARTISAN500 → -500 FCFA. Applicable dès un montant minimum configurable. Plafonné au sous-total de la commande.



Pourcentage

Ex : BIENVENUE → -10%. Calculé sur le sous-total hors livraison. Montant minimum d'achat configurable.



Livraison gratuite

Ex : SAHEL1 → livraison offerte quel que soit la zone. La livraison est affichée barrée puis à 0 FCFA.

Modèle PromoCode

Champ	Type	Description
code	CharField unique	Code saisi par l'utilisateur (ex : SAHEL1)
discount_type	choices	fixed / percent / free_delivery
discount_value	DecimalField	Montant (FCFA) ou pourcentage
min_order_amount	DecimalField	Montant minimum de commande
description	CharField	Libellé affiché au client
is_active	BooleanField	Activation/désactivation immédiate
expiry_date	DateField (null)	Date d'expiration (optionnelle)
max_uses	PositiveIntegerField (null)	Limite d'utilisations totales
used_count	PositiveIntegerField	Nombre d'utilisations réelles

Validations automatiques

- **Code inexistant** : message "Code promo invalide."
- **Code inactif** : message "Code promo inactif."
- **Code expiré** : message "Code promo expiré."
- **Quota épuisé** : message "Ce code promo a atteint son nombre maximum d'utilisations."
- **Montant insuffisant** : message "Montant minimum requis : X FCFA."

Expérience utilisateur (Checkout)

- Champ de saisie + bouton "Appliquer" dans le panneau récapitulatif. La saisie est automatiquement convertie en majuscules.
- En cas de succès : badge vert avec le code et sa description, croix pour supprimer la remise.
- Ligne "Code promo – XXX FCFA" orange dans le détail des totaux.
- Pour livraison gratuite : le prix de livraison est barré et remplacé par "Gratuit".
- Cumulable avec les points de fidélité (les deux remises s'appliquent).
- Badge récapitulatif sur l'écran de confirmation post-commande.

Codes de démonstration

Code	Type	Remise	Conditions	Limite
SAHEL1	Livraison gratuite	Frais de port offerts	Aucune	500 utilisations
BIENVENUE	Pourcentage	–10%	Minimum 5 000 FCFA	200 utilisations
ARTISAN500	Montant fixe	–500 FCFA	Minimum 3 000 FCFA	Illimitée

7

Programme de fidélité

★ **Points fidélité Sahel Market**

Chaque achat génère des points réutilisables comme moyen de paiement partiel. Cumulable avec les codes promo.



Gain de points

1 point par tranche de 500 FCFA dépensés. Les points sont crédités uniquement après livraison confirmée (évite la fraude).



Utilisation

100 points = 500 FCFA de réduction. L'utilisateur active un toggle dans le récapitulatif. Le solde maximal est automatiquement plafonné au sous-total.

- Les points déduits du compte avant la commande, avec calcul précis des points utilisés (par paliers de 100).
- Affichage du solde actuel dans le profil et dans le checkout.
- Badge vert "X FCFA de réduction fidélité appliquée" sur la page de confirmation.

8

Notifications en temps réel

Système de notifications in-app par polling (30 secondes). Pas de WebSocket nécessaire — adapté aux connexions instables d'Afrique subsaharienne.

Événements notifiés

Type	Destinataire	Déclencheur
order_placed	Client	Commande validée
new_order	Artisan	Commande reçue pour son produit
order_paid	Client	Paielement confirmé par agent
order_processing	Client	Commande en préparation
order_shipped	Client	Commande expédiée
order_delivered	Client	Livraison confirmée
order_cancelled	Client	Commande annulée

low_stock	Artisan	Stock $\leq$ 3 unités (get_or_create — pas de doublon)
-----------	---------	--

- Badge rouge sur la cloche navbar indiquant le nombre de non-lues.
- Marquage "tout lu" en un clic (PATCH /orders/notifications/).
- 30 dernières notifications conservées et affichées.

9

Dashboard producteur / artisan



Revenus totaux

Somme de tous les OrderItems livrés pour ses produits.



Revenus hebdomadaires

7 derniers jours. Affiché dans la bande analytique sombre.



Revenus mensuels

30 derniers jours.
Comparaison visuelle.



Nb de produits

Total des produits de l'artisan.



Vues totales

Somme des views_count de tous ses produits.



Commandes

Nombre de commandes distinctes livrées.

Fonctionnalités clés

- **Alerte stock bas** : bandeau jaune listant les produits avec $\leq$ 3 unités restantes.
- **Export CSV** : toutes les ventes (Date, N° commande, Produit, Quantité, Prix unitaire, Sous-total, Client, Ville). BOM UTF-8 pour compatibilité Excel France.
- **Gestion produits** : tableau avec badge stock faible, disponibilité toggle, lien édition.
- **Onboarding guidé** : assistant 5 étapes au premier accès (déclenché une seule fois via localStorage).

Métriques globales (admin)

Ventes totales

Somme de toutes les commandes livrées.

Ventes du mois

30 derniers jours.

Utilisateurs actifs

Clients avec is_active=True.

Total producteurs

Artisans enregistrés.

Produits en ligne

Tous les produits.

Commandes en attente

Status = pending.

Gestion des commandes (agent + admin)

- Vue liste de toutes les commandes, filtrables par statut.
- Changement de statut en un clic : pending → paid → processing → shipped → delivered / cancelled.
- Chaque changement de statut déclenche automatiquement une notification client.
- À la livraison confirmée : points de fidélité crédités automatiquement sur le compte client.

💬 Messagerie threadée

Conversations directes entre client et artisan.
Vue liste des conversations (ConversationsView),
vue fil de discussion (ThreadView). Messages
temps réel via polling.

★ Système d'avis

Note 1–5 étoiles, commentaire texte, date de
publication. Moyenne calculée dynamiquement.
Affichée sur la fiche produit et le profil artisan.

- Widget de chat flottant sur les pages produit (ChatWidget).
- Composant Rating réutilisable avec demi-étoiles.
- Widget SuggestionWidget pour proposer de nouveaux produits/catégories.

12 PWA & mode hors-ligne



Progressive Web App

manifest.json complet (nom, icônes, thème orange, orientation portrait), Service Worker (sw.js) pour le cache. Installable sur iOS et Android depuis le navigateur.



Mode hors-ligne

Les pages déjà visitées sont servies depuis le cache. Stratégie Cache-First pour les assets statiques, Network-First pour les appels API.

- Bannière d'installation affichée sur mobile après 30 secondes de navigation.
- Score Lighthouse Performance > 85 ciblé (images Cloudinary optimisées, code splitting Vite).
- Adapté aux réseaux 3G/4G instables du nord Cameroun : requêtes minimisées, images lazy-loaded.

13 Référentiel API

Authentification

POST /auth/register/ — Inscription

POST /auth/login/ — Connexion (retourne access + refresh JWT)

POST /auth/token/refresh/ — Renouvellement access token

GET /auth/me/ — Profil utilisateur connecté

PATCH /auth/me/ — Modifier le profil

PATCH /auth/producer-profile/ — Modifier bio / spécialité artisan

Produits

GET /products/ — Liste (filtres : category, min_price, max_price, search, ordering)

GET /products/:id/ — Détail produit (incrémente views_count)

POST /products/ — Créer un produit (artisan authentifié, multipart/form-data)

PATCH /products/:id/ — Modifier un produit

POST /products/:id/reviews/ — Ajouter un avis

Commandes & panier

GET /orders/cart/ — Panier courant

POST /orders/cart/items/ — Ajouter au panier

DEL /orders/cart/items/:id/ — Supprimer du panier

POST /orders/checkout/ — Valider commande (adresse, paiement, fidélité, promo)

POST /orders/promo/validate/ — Valider un code promo **NEW**

GET /orders/history/ — Historique commandes

PATCH /orders/history/:id/ — Confirmer livraison (client)

GET /orders/notifications/ — Liste + compteur non-lus

PATCH /orders/notifications/ — Marquer tout comme lu

Admin / Agent

GET /orders/manage/ — Toutes les commandes (?status=...)

PATCH /orders/manage/:id/ — Changer le statut d'une commande

Dashboard

GET /dashboard/global/ — Métriques globales (admin/agent)

GET /dashboard/producer/ — Métriques artisan (revenue, stock, vues)

GET /dashboard/producer/export/ — CSV ventes artisan

Messagerie

GET /messages/ — Liste des conversations

GET /messages/:userId/ — Fil de discussion

POST /messages/:userId/ — Envoyer un message

14

Roadmap & métriques

Phase	Statut	Fonctionnalités
Phase 1	Terminée	Auth, catalogue, panier, checkout, paiement mobile money, notifications, PWA, dashboard artisan, codes promo, fidélité, export CSV
Phase 2	En cours	Déploiement prod (Render + Vercel), onboarding artisan, messagerie, avis, roadmap publique
Phase 3	Planifiée	Traduction Fulfulde/Haoussa, intégration API livraison GPS, paiement Orange Money/MTN direct (SDK officiel)
Phase 4	Vision	App mobile React Native, programme ambassadeurs, B2B grossistes
Phase 5	Vision	Expansion sous-régionale (Tchad, Niger, Mali), programme micro-crédit artisans

Métriques cibles (12 mois)

 **500 artisans**

Producteurs enregistrés et actifs sur la plateforme.

 **10 000 clients**

Comptes clients créés, avec 30% récurrents.

 **50M FCFA**

Volume de transactions annuel facilité.

15

Stack technique

Frontend

- **React 18** + Vite 5 — SPA ultra-rapide
- **Redux Toolkit** — état global (auth, cart)
- **React Query** — cache serveur et invalidation
- **React Router v6** — routing SPA avec lazy loading
- **Framer Motion** — animations fluides
- **Lucide React** — icônes SVG cohérentes
- **React Hook Form** — formulaires performants
- **React Hot Toast** — notifications UI
- **Axios** — client HTTP avec intercepteurs JWT

Backend

- **Django 4.x** + Django REST Framework
- **SimpleJWT** — authentification JWT
- **django-filters** — filtrage avancé des produits
- **django-cors-headers** — CORS pour le frontend
- **Cloudinary** — stockage et CDN des images
- **PostgreSQL / Neon** — base de données serverless
- **Gunicorn** — serveur WSGI pour Render
- **WhiteNoise** — fichiers statiques Django